

PHASE 0 PRODUCT SCOPE

Guest — Inform + Service — Serve

0. Tổng quan sản phẩm

Phase 0 là một web app dành cho khách lưu trú tại khách sạn hoặc du thuyền, được mở trực tiếp bằng QR trong phòng, cabin hoặc khu vực dịch vụ.

Khách không cần:

- tải ứng dụng;
- tạo tài khoản;
- nhập mật khẩu;
- cài PWA;
- học cách sử dụng một hệ thống mới.

Sau khi quét QR, khách có thể:

- nói chuyện realtime với trợ lý AI;
- đặt câu hỏi bằng văn bản;
- sử dụng ngôn ngữ của họ;
- xem thông tin lưu trú;
- xem lịch trình và thông báo;
- gửi yêu cầu dịch vụ;
- trao đổi với nhân viên;
- theo dõi trạng thái xử lý;
- xác nhận vấn đề đã được giải quyết hay chưa.

Phase 0 chỉ tập trung vào hai giá trị:

Guest — Inform

Giúp khách tự tìm được thông tin chính xác trong suốt kỳ lưu trú.

Service — Serve

Giúp khách gửi yêu cầu và giúp nhân viên tiếp nhận, dịch, xử lý, cập nhật trạng thái rõ ràng.

Phase 0 không phải:

- hệ thống quản lý khách sạn;
 - hệ thống quản lý du thuyền;
 - hệ thống an toàn hàng hải;
 - nền tảng thanh toán;
 - hệ thống room service đầy đủ;
 - công cụ quản lý review;
 - ứng dụng loyalty;
 - sản phẩm enterprise đa cơ sở.
-

1. GUEST — INFORM

1.1. Mục tiêu

Guest là phần web app dành cho khách.

Mục tiêu là giúp khách:

- hỏi thông tin bằng giọng nói tự nhiên;
- trò chuyện realtime với trợ lý;
- sử dụng ngôn ngữ quen thuộc;
- tự tìm Wi-Fi, giờ ăn, lịch trình, chính sách và dịch vụ;
- biết hoạt động tiếp theo;
- nhận thông báo thay đổi;
- chuyển sang nhân viên khi AI không giải quyết được;
- giảm việc phải gọi lễ tân hoặc hỏi trực tiếp các câu lặp lại.

Giả thuyết cần kiểm chứng:

Khách có sử dụng QR, voice và chat để tự tìm thông tin thay vì gọi trực tiếp cho nhân viên hay không?

1.2. Đối tượng sử dụng

Khách lưu trú

- Khách Việt Nam.
- Khách quốc tế.
- Khách đi một mình.
- Khách gia đình.
- Khách đoàn.
- Khách lớn tuổi.
- Khách ít sử dụng công nghệ.

- Khách dùng iPhone.
- Khách dùng Android.

Nhân viên quản trị

- Lễ tân.
 - Guest relations.
 - Cruise manager.
 - Nhân viên vận hành.
 - Người quản lý nội dung.
 - Quản trị viên hệ thống.
-

1.3. Truy cập bằng QR

Khách quét QR bằng camera điện thoại để mở web app.

QR có thể đặt tại:

- bàn trong phòng;
- đầu giường;
- cạnh điện thoại nội bộ;
- bàn làm việc;
- cửa cabin;
- nhà hàng;
- quầy bar;
- lễ tân;
- khu vực sinh hoạt chung.

Phase 0 ưu tiên QR theo phòng hoặc cabin.

Ví dụ ngữ cảnh:

Green Ruby I

→ Voyage GR1-2026-10-15

→ Cabin 203

Hoặc:

Hotel ABC

→ Stay context

→ Room 608

QR giúp hệ thống biết:

- cơ sở hoặc tàu;

- chuyển hoặc kỳ lưu trú;
- phòng hoặc cabin;
- khu vực;
- ngôn ngữ ưu tiên nếu đã chọn;
- nội dung áp dụng;
- yêu cầu dịch vụ sẽ gắn vào đâu.

QR không được chứa trực tiếp dữ liệu cá nhân.

QR cũng không tự động cấp quyền xem:

- hóa đơn;
- thông tin hộ chiếu;
- dữ liệu thanh toán;
- hồ sơ khách;
- dữ liệu của kỳ lưu trú trước.

1.4. Trang chủ dành cho khách

Sau khi quét QR, khách nhìn thấy trang chủ theo thương hiệu của khách sạn hoặc du thuyền.

Thành phần thương hiệu

- Logo.
- Tên cơ sở hoặc tàu.
- Ảnh banner.
- Màu nhận diện.
- Tên trợ lý.
- Ngôn ngữ hiện tại.

Ví dụ:

Green Ruby Assistant

Có thể hiển thị nhỏ:

Powered by [Tên thương hiệu sản phẩm]

Lời chào

Ví dụ:

Chào mừng anh/chị đến với Green Ruby.

Hoặc theo ngôn ngữ khách đang sử dụng.

Thông tin ngữ cảnh

- Số phòng hoặc cabin.
- Tên tàu hoặc khách sạn.
- Ngày của hành trình.
- Hoạt động tiếp theo.
- Giờ ăn tiếp theo.
- Thông báo mới.
- Trạng thái yêu cầu đang mở.

Ví dụ:

Cabin 203
Kayaking bắt đầu sau 40 phút.

Hành động nổi bật

Trang chủ ưu tiên:

1. Nói chuyện với trợ lý.
2. Nhập câu hỏi.
3. Xem lịch trình.
4. Gửi yêu cầu.
5. Xem yêu cầu của tôi.
6. Liên hệ nhân viên.

1.5. Voice realtime

Voice realtime là tính năng bắt buộc trong Phase 0.

Khách không cần ghi âm rồi chờ xử lý. Trải nghiệm phải giống một cuộc hội thoại trực tiếp.

Luồng cơ bản:

Khách mở Voice

- cấp quyền microphone
- kết nối phiên realtime
- khách nói
- trợ lý nghe và hiểu
- trợ lý phản hồi bằng giọng nói
- khách có thể ngắt lời
- khách hỏi tiếp trong cùng ngữ cảnh

Trạng thái giao diện

Màn hình voice phải hiển thị rõ:

- Đang kết nối.
- Đang nghe.
- Đang xử lý.
- Trợ lý đang nói.
- Microphone đang tắt.
- Kết nối yếu.
- Đang kết nối lại.
- Cuộc trò chuyện đã kết thúc.
- Đã chuyển sang nhân viên.

Yêu cầu chức năng

Voice realtime phải hỗ trợ:

- streaming âm thanh hai chiều;
- phản hồi bằng giọng nói realtime;
- phát hiện khi khách bắt đầu nói;
- phát hiện khi khách dừng nói;
- barge-in;
- khách ngắt lời khi AI đang nói;
- hội thoại nhiều lượt;
- ghi nhớ ngữ cảnh trong phiên;
- transcript theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực;
- chuyển đổi giữa voice và text;
- nút tắt microphone;
- nút kết thúc cuộc trò chuyện;
- tự khôi phục khi kết nối bị gián đoạn;
- fallback sang text khi mạng yếu.

Ví dụ hội thoại

Khách:

What time does kayaking start?

Trợ lý:

Kayaking starts at 3:30 PM. Please meet at the reception area on Deck 1 at 3:15 PM.

Khách hỏi tiếp:

Do I need to bring a towel?

Trợ lý phải hiểu khách vẫn đang nói về kayaking.

1.6. Hội thoại bằng văn bản

Text chat tồn tại song song với voice.

Khách có thể:

- gõ câu hỏi;
- xem lịch sử hội thoại;
- chuyển từ voice sang text;
- sửa nội dung AI nghe sai;
- gửi yêu cầu dài;
- sử dụng khi môi trường quá ồn;
- sử dụng khi không muốn bật microphone.

Voice và text phải dùng chung:

- phiên hội thoại;
 - lịch sử;
 - ngữ cảnh;
 - cabin;
 - ngôn ngữ;
 - ticket vừa tạo;
 - hành động đang chờ xác nhận.
-

1.7. Đa ngôn ngữ

Phase 0 hỗ trợ đa ngôn ngữ trên toàn bộ trải nghiệm.

Hệ thống phải hỗ trợ:

- phát hiện ngôn ngữ khách đang nói;
- phát hiện ngôn ngữ khách đang viết;
- trả lời bằng đúng ngôn ngữ của khách;
- chuyển đổi ngôn ngữ thủ công;
- duy trì một ngôn ngữ ổn định trong phiên;
- hiển thị giao diện theo ngôn ngữ đã chọn;
- dịch hội thoại giữa khách và nhân viên.

Danh sách ngôn ngữ được cấu hình theo khả năng hiện có của hệ thống và nhu cầu của từng khách sạn hoặc du thuyền.

Không nên giới hạn Phase 0 chỉ còn tiếng Việt và tiếng Anh nếu nền tảng đã hỗ trợ thêm ngôn ngữ.

Cách chọn ngôn ngữ

Ngôn ngữ ban đầu có thể lấy từ:

- ngôn ngữ trình duyệt;
- lựa chọn của khách;
- ngôn ngữ trong câu nói đầu tiên;
- cấu hình của booking nếu sau này có dữ liệu.

Khách luôn có thể chọn lại ngôn ngữ.

Nguyên tắc ổn định ngôn ngữ

AI không tự đổi ngôn ngữ chỉ vì khách dùng một vài từ ngoại ngữ trong câu.

Ví dụ:

“Tôi muốn hỏi lịch kayaking.”

Hệ thống vẫn trả lời bằng tiếng Việt.

Nội dung được phê duyệt

Các nội dung quan trọng nên có bản dịch đã được duyệt:

- lịch trình;
- giờ hoạt động;
- chính sách;
- giá;
- điểm tập trung;
- hướng dẫn vận hành;
- nội dung an toàn.

AI translation được dùng để hỗ trợ hội thoại và nội dung động, nhưng không nên tự sửa nghĩa của nội dung đã được phê duyệt.

1.8. Trợ lý AI

AI hỗ trợ cả voice và text.

AI có thể:

- trả lời câu hỏi;
- giải thích lịch trình;
- tìm nội dung phù hợp;
- nhắc điểm tập trung;
- trả lời câu hỏi tiếp nối;
- xác định khách đang muốn yêu cầu dịch vụ;
- hỏi thêm dữ liệu cần thiết;

- đề nghị chuyển nhân viên;
- tạo ticket sau khi khách xác nhận.

Nguồn dữ liệu được phép dùng

AI chỉ trả lời dựa trên:

- knowledge base đã xuất bản;
- lịch trình hiện tại;
- thông báo đang hiệu lực;
- cấu hình của khách sạn hoặc tàu;
- thông tin phòng/cabin được phép sử dụng;
- trạng thái ticket hiện tại;
- giờ dịch vụ;
- nội dung theo ngày hoặc theo chuyến.

AI không được

- tự bịa lịch trình;
- tự đoán giờ hoạt động;
- tự đoán giá;
- tự bịa chính sách;
- xác nhận nhân viên đang đến khi chưa có trạng thái tương ứng;
- xác nhận yêu cầu đã hoàn thành khi chưa có cập nhật;
- tự tạo thông tin an toàn;
- tư vấn y tế;
- tự quyết định bồi thường;
- tự hứa hoàn tiền;
- tự xác nhận dịch vụ ngoài hệ thống.

Khi không biết

AI phải nói rõ:

Tôi chưa có đủ thông tin chính xác để trả lời câu hỏi này.

Sau đó đề xuất:

Tôi có thể chuyển yêu cầu này tới nhân viên.

1.9. Ngữ cảnh hội thoại

Mỗi phiên hội thoại phải giữ:

- khách sạn hoặc tàu;
- chuyến hoặc kỳ lưu trú;

- phòng hoặc cabin;
- vị trí QR;
- ngôn ngữ;
- câu hỏi trước đó;
- hoạt động đang được nhắc tới;
- dịch vụ đang được nhắc tới;
- ticket vừa tạo;
- hành động đang chờ xác nhận.

Ví dụ:

Khách:

When is dinner?

AI trả lời.

Khách hỏi tiếp:

Where is it?

AI phải hiểu “it” là bữa tối vừa được nhắc tới.

Ngữ cảnh không được rõ ràng giữa:

- hai cabin;
- hai khách;
- hai chuyến;
- hai cơ sở.

1.10. Xác nhận hành động

Voice và chat có thể hiểu ý định, nhưng các hành động thực tế phải được xác nhận.

Ví dụ:

Khách:

Please send two more towels.

Trợ lý:

Would you like me to request two towels for cabin 203?

Giao diện hiển thị:

- Xác nhận.
- Sửa số lượng.

- Hủy.

Khách có thể xác nhận:

- bằng giọng nói;
- bằng nút bấm;
- bằng text.

Chỉ tạo ticket khi xác nhận đủ rõ.

Các hành động cần xác nhận:

- tạo yêu cầu;
 - hủy yêu cầu;
 - thay đổi số lượng;
 - thay đổi thời gian;
 - chuyển nhân viên;
 - gửi ảnh hoặc dữ liệu cá nhân;
 - đóng một ticket theo yêu cầu của khách.
-

1.11. Xử lý môi trường ồn và mạng yếu

Du thuyền và khách sạn có thể có:

- tiếng gió;
- tiếng động cơ;
- âm nhạc;
- nhiều người nói;
- tiếng nhà hàng;
- Wi-Fi không ổn định;
- độ trễ mạng.

Hệ thống cần:

- hiển thị transcript để khách kiểm tra;
- cho phép sửa bằng text;
- cho phép nói lại;
- cho phép chuyển chat;
- fallback sang quick request;
- thông báo khi nghe không rõ;
- không tự tạo ticket từ nội dung không chắc chắn;
- kết nối lại phiên voice khi mạng phục hồi.

Ví dụ phản hồi:

Tôi chưa nghe rõ số lượng khăn. Anh/chị cần bao nhiêu chiếc?

1.12. Quyền microphone và quyền riêng tư

Microphone chỉ được bật khi khách chủ động bắt đầu voice.

Không được:

- bật microphone nền;
- tiếp tục nghe sau khi khách kết thúc;
- tự mở microphone khi trang tải;
- thu âm khi chưa có quyền.

Trước lần đầu sử dụng, hiển thị thông báo ngắn:

- microphone được dùng cho cuộc hội thoại này;
- nội dung có thể được chuyển thành transcript;
- transcript được dùng để trả lời và xử lý yêu cầu;
- khách có thể kết thúc bất kỳ lúc nào.

Cần cấu hình chính sách lưu:

- audio có được lưu hay không;
- transcript được lưu bao lâu;
- ai được xem transcript;
- dữ liệu nào được dùng để cải thiện hệ thống.

Ưu tiên Phase 0:

- không lưu audio dài hạn nếu không thực sự cần;
- lưu transcript có kiểm soát;
- redaction dữ liệu nhạy cảm khi khả thi.

1.13. Digital compendium

Guest cung cấp kho thông tin số thay cho một phần tài liệu giấy trong phòng.

Thông tin cơ bản

- Giới thiệu khách sạn hoặc du thuyền.
- Wi-Fi.
- Giờ ăn.
- Vị trí nhà hàng.
- Giờ check-in.
- Giờ checkout.
- Giờ phục vụ.

- Số liên hệ.
- Quy định hút thuốc.
- Chính sách khu vực chung.
- Các dịch vụ có sẵn.

Thông tin phòng hoặc cabin

- Điều hòa.
- Két sắt.
- Minibar.
- Nước uống.
- Đồ dùng cá nhân.
- Dọn phòng.
- Thay khăn.
- Thay ga.
- Cách liên hệ nhân viên.

Nội dung du thuyền

- Lịch trình chuyến.
- Hoạt động.
- Kayaking.
- Tai chi.
- Cooking class.
- Squid fishing.
- Sunset party.
- Điểm tập trung.
- Giờ cập bến.
- Hướng dẫn xuống tàu.

Nội dung khách sạn

- Nhà hàng.
- Spa.
- Gym.
- Bể bơi.
- Shuttle.
- Tour.
- Laundry.
- Transfer.
- Điểm tham quan gần đó.

1.14. Lịch trình

Khách xem lịch trình theo ngày.

Mỗi mục hiển thị:

- tên hoạt động;
- thời gian bắt đầu;
- thời gian kết thúc;
- địa điểm;
- điểm tập trung;
- mô tả;
- cần chuẩn bị gì;
- lưu ý;
- trạng thái.

Trạng thái:

- Sắp diễn ra.
- Đang diễn ra.
- Đã kết thúc.
- Bị hoãn.
- Bị hủy.
- Đổi địa điểm.
- Đổi thời gian.

Phase 0 chưa cần:

- đăng ký giữ chỗ;
- giới hạn số lượng;
- đồng bộ lịch cá nhân;
- push reminder.

1.15. Announcement Center

Nhân viên có thể tạo thông báo cho:

- toàn bộ khách;
- toàn bộ chuyến;
- toàn bộ khách sạn;
- một phòng;
- một cabin;
- một tầng;
- một boong;
- một nhóm phòng;
- một nhóm ngôn ngữ.

Thông báo gồm:

- tiêu đề;
- nội dung;

- bản dịch;
- mức độ;
- thời gian bắt đầu;
- thời gian hết hiệu lực;
- phạm vi áp dụng;
- người tạo;
- thời gian cập nhật.

Phase 0 hiển thị bằng:

- banner trên trang chủ;
- danh sách thông báo;
- dấu mới;
- thời gian cập nhật.

Không cần Phase 0:

- SMS;
- Zalo;
- WhatsApp;
- push notification;
- email automation.

1.16. Quick actions

Các nút nhanh có thể gồm:

- Nói chuyện với trợ lý.
- Hỏi bằng văn bản.
- Lịch trình hôm nay.
- Wi-Fi.
- Giờ ăn.
- Gửi yêu cầu.
- Yêu cầu của tôi.
- Liên hệ nhân viên.

Quick actions thay đổi theo ngữ cảnh.

Ví dụ buổi sáng:

- Breakfast.
- Today's schedule.
- Housekeeping.
- Ask assistant.

Ví dụ gần checkout:

- Checkout information.
- Luggage support.
- Transfer.
- Ask assistant.

Phase 0 chưa cần cá nhân hóa phức tạp. Chỉ cần cấu hình theo thời gian và loại cơ sở.

1.17. Thông tin an toàn được phê duyệt

Phase 0 không phải hệ thống an toàn.

Guest chỉ hiển thị nội dung tĩnh do khách sạn hoặc du thuyền:

- cung cấp;
- kiểm tra;
- phê duyệt;
- chịu trách nhiệm cập nhật.

Có thể hiển thị:

- số liên hệ khẩn cấp;
- cách gọi nhân viên;
- thông tin được duyệt;
- hướng dẫn tuân theo biển báo và thủy thủ đoàn.

AI không được tự trả lời hoặc suy luận về:

- điểm tập trung khẩn cấp;
- đường thoát hiểm;
- vị trí áo phao;
- chẩn đoán sức khỏe;
- sơ cứu;
- tình huống hàng hải;
- quyết định sơ tán.

Hành động chính:

Gọi nhân viên ngay.

1.18. Liên hệ nhân viên

Khách luôn có lựa chọn chuyển sang nhân viên.

Các trường hợp:

- AI không trả lời được;
- khách không muốn nói với AI;
- khách yêu cầu gặp người thật;
- vấn đề cần xác nhận;
- khách tức giận;
- vấn đề lặp lại;
- vấn đề y tế hoặc an toàn;
- yêu cầu ngoài phạm vi.

Khi chuyển:

- lưu transcript;
 - tóm tắt hội thoại;
 - xác định cabin;
 - xác định ngôn ngữ;
 - ghi lại câu hỏi chưa giải quyết;
 - tạo ticket phù hợp.
-

1.19. Quản trị nội dung

Admin có thể:

- tạo nội dung;
- sửa nội dung;
- xuất bản;
- ẩn nội dung;
- quản lý FAQ;
- quản lý lịch trình;
- tạo thông báo;
- quản lý bản dịch;
- cấu hình giờ phục vụ;
- cấu hình quick actions;
- xem câu hỏi chưa trả lời;
- kiểm tra nội dung AI đang sử dụng.

Mỗi nội dung lưu:

- tiêu đề;
- nội dung;
- ngôn ngữ;
- cơ sở áp dụng;
- chuyển áp dụng;
- ngày hiệu lực;
- người tạo;
- người cập nhật;
- trạng thái;

- phiên bản.
-

1.20. Câu hỏi chưa được trả lời

Hệ thống ghi nhận:

- câu AI không trả lời được;
- câu trả lời có độ tin cậy thấp;
- câu khách hỏi lặp lại;
- câu khách đánh giá không hữu ích;
- câu đã chuyển sang nhân viên;
- lỗi nhận dạng voice;
- nội dung không có bản dịch;
- thông tin bị mâu thuẫn.

Admin dùng dữ liệu để:

- bổ sung knowledge base;
 - sửa nội dung;
 - điều chỉnh prompt;
 - bổ sung bản dịch;
 - phát hiện nhu cầu thật.
-

1.21. Analytics Guest

Phase 0 cần đo:

- lượt scan QR;
- cabin/phòng có scan;
- người dùng duy nhất;
- số phiên;
- tỷ lệ quay lại;
- số phiên voice;
- thời lượng voice;
- số lượt chat;
- tỷ lệ voice so với text;
- ngôn ngữ sử dụng;
- số câu hỏi;
- chủ đề;
- tỷ lệ AI trả lời được;
- tỷ lệ chuyển nhân viên;
- tỷ lệ voice fallback sang text;
- nội dung được xem nhiều;

- lịch trình được xem;
 - số lần nhấn liên hệ nhân viên;
 - số phiên bị lỗi kết nối.
-

1.22. Ngoài scope Guest Phase 0

Không build:

- loyalty;
 - payment;
 - bill;
 - mobile key;
 - room control;
 - native app;
 - App Clip;
 - group chat;
 - full booking engine;
 - room service order engine;
 - personalized commerce;
 - review management;
 - reputation management;
 - PMS integration;
 - CRM integration;
 - push notification;
 - hồ sơ khách đầy đủ.
-

1.23. Tiêu chí hoàn thành Guest

Guest Phase 0 hoàn thành khi:

- QR mở đúng ngữ cảnh;
- web app hoạt động tốt trên mobile;
- voice realtime kết nối được;
- khách nói và nhận trả lời bằng giọng nói;
- khách ngắt được AI;
- hội thoại nhiều lượt giữ đúng ngữ cảnh;
- voice và text dùng chung lịch sử;
- đa ngôn ngữ hoạt động;
- khách đổi được ngôn ngữ;
- transcript hiển thị;
- AI trả lời từ knowledge base;
- AI từ chối khi thiếu dữ liệu;
- lịch trình hiển thị chính xác;

- thông báo được cập nhật từ admin;
 - khách chuyển được sang gửi yêu cầu;
 - analytics cơ bản được ghi nhận.
-

2. SERVICE — SERVE

2.1. Mục tiêu

Service là hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu giữa khách và nhân viên.

Khách có thể gửi yêu cầu bằng:

- voice realtime;
- text chat;
- quick request;
- form.

Nhân viên có thể:

- nhận ticket;
- đọc bản dịch;
- trả lời bằng tiếng Việt;
- cập nhật trạng thái;
- chuyển bộ phận;
- hoàn thành yêu cầu;
- nhận xác nhận từ khách.

Mục tiêu:

- không bỏ sót yêu cầu;
- giảm việc khách phải gọi lại;
- biết yêu cầu đến từ phòng/cabin nào;
- hỗ trợ khách quốc tế;
- giúp khách theo dõi tiến trình;
- đo được yêu cầu có thực sự được giải quyết hay không.

Giả thuyết cần kiểm chứng:

Hệ thống có giúp nhân viên tiếp nhận và xử lý yêu cầu rõ ràng hơn so với điện thoại, nói miệng hoặc tin nhắn rời rạc hay không?

2.2. Loại yêu cầu Phase 0

Housekeeping

- Thêm khăn.
- Thêm nước.
- Thêm đồ dùng cá nhân.
- Dọn phòng.
- Đổ rác.
- Thay ga.
- Yêu cầu khác.

Engineering

- Điều hòa không hoạt động.
- Nước nóng có vấn đề.
- TV không hoạt động.
- Đèn hỏng.
- Khóa cửa có vấn đề.
- Thiết bị phát tiếng ồn.
- Thiết bị khác bị hỏng.

Front Office / Guest Relations

- Hỗ trợ hành lý.
- Hỏi thông tin.
- Liên hệ quản lý.
- Báo tiếng ồn.
- Yêu cầu đặc biệt.
- Lost & Found.
- Cần người hỗ trợ trực tiếp.

F&B cơ bản

- Hỏi giờ ăn.
- Hỏi món.
- Yêu cầu thêm nước.
- Yêu cầu nhân viên tại nhà hàng.
- Báo yêu cầu đặc biệt về bữa ăn.

Phase 0 chưa phải hệ thống order F&B đầy đủ.

2.3. Gửi yêu cầu bằng voice realtime

Khách có thể nói trực tiếp:

Can I have two more towels?

AI nhận diện:

- ý định;
- số lượng;
- loại đồ;
- cabin;
- ngôn ngữ;
- bộ phận đề xuất.

AI phản hồi:

You would like two additional towels delivered to cabin 203. Shall I send this request?

Khách xác nhận bằng giọng nói:

Yes.

Sau đó mới tạo ticket.

Khi thiếu thông tin

Khách:

I need help with the room.

AI hỏi:

Could you tell me what problem you are experiencing?

Khách:

The air conditioner is too noisy.

AI tiếp tục:

Would you like me to request an engineering check for cabin 203?

Khi nhận dạng không chắc chắn

AI không được tự đoán.

Ví dụ:

Tôi chưa nghe rõ anh/chị cần hai hay ba chai nước. Anh/chị có thể nói lại số lượng không?

2.4. Gửi yêu cầu bằng text

Khách có thể nhập tự do:

Điều hòa phòng tôi vẫn chạy nhưng có tiếng kêu lớn.

AI phân tích và đề xuất ticket.

Khách xác nhận trước khi gửi.

2.5. Quick request

Khách chọn nhanh:

- Thêm khăn.
- Thêm nước.
- Dọn phòng.
- Điều hòa.
- Nước nóng.
- Hành lý.
- Liên hệ nhân viên.
- Yêu cầu khác.

Có thể hỏi thêm:

- số lượng;
- thời gian;
- mô tả;
- ảnh;
- ghi chú.

Quick request phù hợp khi:

- mạng yếu;
 - voice không nghe rõ;
 - khách không muốn nói;
 - yêu cầu phổ biến;
 - khách cần thao tác nhanh.
-

2.6. Xác nhận trước khi tạo ticket

Mọi ticket tạo từ AI phải có bước xác nhận.

Xác nhận hiển thị:

- loại yêu cầu;

- số lượng;
- cabin/phòng;
- mô tả;
- bộ phận dự kiến;
- thời gian mong muốn nếu có.

Khách có thể:

- xác nhận;
- sửa;
- hủy.

Không tạo ticket chỉ vì AI nghe thấy một câu nói chưa hoàn chỉnh.

2.7. Dữ liệu ticket

Mỗi ticket lưu:

- mã ticket;
- cơ sở hoặc tàu;
- chuyến hoặc kỳ lưu trú;
- phòng hoặc cabin;
- vị trí QR;
- loại yêu cầu;
- nội dung gốc;
- transcript voice;
- bản dịch;
- ngôn ngữ khách;
- thông tin được AI trích xuất;
- bộ phận;
- mức ưu tiên;
- trạng thái;
- người xử lý;
- thời gian tạo;
- thời gian nhận;
- thời gian bắt đầu;
- thời gian hoàn thành;
- lịch sử cập nhật;
- tin nhắn giữa khách và nhân viên;
- xác nhận cuối của khách.

Nếu không lưu audio thì ticket chỉ lưu transcript và metadata.

2.8. Trạng thái ticket

Phase 0 sử dụng trạng thái đơn giản:

- Mới.
- Đã tiếp nhận.
- Đang xử lý.
- Cần thêm thông tin.
- Đã hoàn thành.
- Đã hủy.
- Mở lại.

Luồng chuẩn:

Mới

→ Đã tiếp nhận

→ Đang xử lý

→ Đã hoàn thành

→ Khách xác nhận

Nếu khách chưa hài lòng:

Đã hoàn thành

→ Mở lại

→ Đang xử lý

Không tạo quá nhiều trạng thái trong Phase 0.

2.9. Phân loại và định tuyến

Hệ thống đề xuất bộ phận dựa trên nội dung.

Ví dụ:

- Khăn → Housekeeping.
- Nước nóng → Engineering.
- Hành lý → Front Office.
- Bữa ăn → F&B.
- Yêu cầu gặp quản lý → Guest Relations.
- Lost & Found → Front Office hoặc bộ phận được cấu hình.

AI chỉ đề xuất.

Nhân viên có thể:

- đổi danh mục;
- đổi bộ phận;

- chuyển ticket;
- chỉnh mức ưu tiên.

Phase 0 chưa cần routing theo tải công việc hoặc ca làm phức tạp.

2.10. Dashboard nhân viên

Dashboard tối ưu cho:

- điện thoại;
- tablet;
- desktop.

Danh sách ticket hiển thị:

- cabin/phòng;
- mô tả ngắn;
- loại yêu cầu;
- ngôn ngữ;
- bộ phận;
- trạng thái;
- thời gian chờ;
- mức ưu tiên;
- người xử lý;
- cờ cần chú ý.

Bộ lọc:

- Mới.
 - Đã tiếp nhận.
 - Đang xử lý.
 - Mở lại.
 - Bộ phận.
 - Cabin/phòng.
 - Ngôn ngữ.
 - Nhân viên.
 - Khoảng thời gian.
-

2.11. Chi tiết ticket

Nhân viên thấy:

- nội dung gốc;
- transcript voice;

- bản dịch tiếng Việt;
- cabin/phòng;
- vị trí;
- ngôn ngữ;
- thời gian gửi;
- lịch sử hội thoại;
- trạng thái;
- bộ phận;
- người xử lý;
- ghi chú nội bộ;
- phản hồi của khách.

Thao tác:

- Nhận việc.
- Bắt đầu xử lý.
- Trả lời khách.
- Hỏi thêm thông tin.
- Chuyển bộ phận.
- Giao người khác.
- Hoàn thành.
- Hủy.
- Báo cần quản lý.
- Thêm ghi chú.

2.12. Dịch hai chiều realtime

Khách sử dụng ngôn ngữ của họ.

Nhân viên sử dụng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ làm việc được cấu hình.

Khách gửi

Ví dụ:

The air conditioner is making a loud noise.

Nhân viên thấy:

Điều hòa đang phát ra tiếng ồn lớn.

Nhân viên vẫn có thể xem nội dung gốc.

Nhân viên trả lời

Nhân viên nhập:

Kỹ thuật đang đến cabin của anh/chị.

Khách nhận:

Our technician is on the way to your cabin.

Nguyên tắc

- lưu cả bản gốc và bản dịch;
 - không ghi đè nội dung gốc;
 - cho phép nhân viên sửa bản dịch trước khi gửi;
 - cảnh báo khi bản dịch có độ tin cậy thấp;
 - không dùng dịch máy để tự quyết định vấn đề nhạy cảm.
-

2.13. Trao đổi tiếp trong ticket

Khách và nhân viên tiếp tục trao đổi trong cùng ticket.

Khách có thể:

- nói voice;
- gửi text;
- bổ sung thông tin;
- trả lời câu hỏi;
- báo nhân viên chưa tới;
- yêu cầu cập nhật.

Nhân viên có thể:

- hỏi vị trí;
- hỏi thời gian phù hợp;
- xác nhận đã tới;
- giải thích chậm trễ;
- báo yêu cầu đã xử lý.

Voice mới của khách được:

- chuyển thành transcript;
- dịch;
- gắn vào ticket;
- hiển thị realtime hoặc gần realtime cho nhân viên.

Phase 0 không bắt buộc nhân viên nói voice trực tiếp với khách. Nhân viên có thể trả lời bằng text và hệ thống dịch cho khách.

2.14. Theo dõi trạng thái phía khách

Khách có trang “Yêu cầu của tôi”.

Hiện thị:

- loại yêu cầu;
- nội dung;
- thời gian gửi;
- trạng thái;
- cập nhật mới nhất;
- phản hồi của nhân viên;
- thời gian cập nhật;
- nút bổ sung thông tin;
- nút hủy nếu phù hợp;
- nút xác nhận sau hoàn thành.

Ví dụ:

Thêm hai khăn
Đang xử lý
Nhân viên housekeeping đang mang tới cabin.

Khách có thể mở lại trang từ:

- QR;
 - lịch sử trình duyệt;
 - link trong phiên hiện tại.
-

2.15. Xác nhận hoàn thành

Khi nhân viên đánh dấu hoàn thành, khách được hỏi:

Yêu cầu của anh/chị đã được giải quyết chưa?

Lựa chọn:

- Đã giải quyết.
- Chưa giải quyết.
- Tôi cần thêm hỗ trợ.

Khách có thể trả lời bằng:

- nút;
- text;
- voice.

Nếu chọn “chưa giải quyết”:

- ticket được mở lại;
- có cờ cần chú ý;
- hiển thị lại trên dashboard;
- giữ nguyên toàn bộ lịch sử;
- khách có thể nói lý do.

Đây là chỉ số quan trọng để phân biệt:

- nhân viên đã đóng ticket;
 - khách thực sự hài lòng.
-

2.16. Khách không hài lòng

Phase 0 chưa có complaint management đầy đủ.

Nhưng hệ thống cần nhận diện:

- từ ngữ tiêu cực;
- giọng điệu tức giận nếu nền tảng có khả năng phù hợp;
- yêu cầu gấp quản lý;
- ticket bị mở lại;
- nhiều ticket cùng vấn đề;
- khách nói nhân viên chưa tới;
- khách nói vấn đề chưa được giải quyết.

Hệ thống gắn cờ:

Cần quản lý chú ý.

AI không được tự quyết định:

- hoàn tiền;
 - giảm giá;
 - bồi thường;
 - nâng hạng;
 - tặng dịch vụ;
 - miễn phí.
-

2.17. Human handoff

AI chuyển nhân viên khi:

- không hiểu;
- độ tin cậy thấp;
- khách yêu cầu người thật;
- khách tức giận;
- vấn đề lặp lại;
- yêu cầu ngoài phạm vi;
- vấn đề y tế;
- vấn đề an toàn;
- vấn đề có thể gây thiệt hại;
- yêu cầu cần quyền quản lý.

Khi handoff:

- tạo ticket;
- lưu transcript;
- lưu ngôn ngữ;
- tạo tóm tắt;
- gán cabin;
- gán danh mục đề xuất;
- hiển thị lý do handoff.

AI không được tiếp tục tranh luận hoặc trì hoãn handoff khi khách yêu cầu người thật.

2.18. Lost & Found cơ bản

Khách có thể báo mất đồ bằng voice hoặc form.

Thông tin:

- loại đồ;
- mô tả;
- màu sắc;
- vị trí cuối cùng;
- thời gian;
- cabin/phòng;
- thông tin liên hệ;
- ảnh nếu có.

AI có thể hỏi lần lượt:

Anh/chị bị mất đồ gì?

Anh/chị nhìn thấy lần cuối ở đâu?

Khoảng thời gian nào?

Sau khi xác nhận, tạo ticket.

Phase 0 chưa cần:

- tự động ghép đồ tìm thấy;
 - vận chuyển quốc tế;
 - thu phí hoàn trả;
 - inventory lost-and-found chuyên biệt.
-

2.19. Thông báo cho nhân viên

Phase 0 sử dụng:

- cập nhật realtime trên dashboard;
- badge ticket mới;
- âm báo khi dashboard đang mở;
- chỉ báo ticket mở lại;
- chỉ báo khách vừa gửi tin nhắn.

Không cần ngay:

- Zalo;
- SMS;
- WhatsApp;
- native push;
- cuộc gọi tự động.

Nếu nhân viên không mở dashboard thường xuyên, đây là dữ liệu cần đánh giá sau pilot.

2.20. Phân quyền

Admin

- quản lý nội dung;
- quản lý nhân viên;
- cấu hình danh mục;
- xem mọi ticket;
- xem analytics;
- quản lý ngôn ngữ;
- quản lý AI configuration.

Manager

- xem mọi ticket;
- chuyển bộ phận;
- nhận ticket cần chú ý;

- xem ticket mở lại;
- hỗ trợ xử lý;
- xem báo cáo vận hành.

Staff

- xem ticket của bộ phận;
- nhận việc;
- cập nhật trạng thái;
- trả lời khách;
- hoàn thành ticket;
- thêm ghi chú.

Phase 0 chưa cần RBAC enterprise phức tạp.

2.21. Báo cáo Service

Phase 0 cần đo:

- tổng ticket;
 - ticket từ voice;
 - ticket từ text;
 - ticket từ quick request;
 - ticket theo loại;
 - ticket theo cabin/phòng;
 - ticket theo bộ phận;
 - ticket theo ngôn ngữ;
 - thời gian từ lúc tạo đến lúc nhận;
 - thời gian xử lý;
 - thời gian hoàn thành;
 - số ticket mở lại;
 - tỷ lệ khách xác nhận đã giải quyết;
 - tỷ lệ khách chưa hài lòng;
 - khung giờ nhiều yêu cầu;
 - vấn đề lặp lại;
 - tỷ lệ AI phân loại đúng;
 - tỷ lệ nhân viên đổi bộ phận;
 - số handoff.
-

2.22. Analytics kết hợp Guest và Service

Cần liên kết toàn bộ hành trình:

Khách quét QR

- mở voice hoặc chat
- hỏi thông tin
- AI trả lời
- hoặc AI xác định yêu cầu
- khách xác nhận
- tạo ticket
- nhân viên xử lý
- khách theo dõi
- khách xác nhận kết quả

Các chỉ số quan trọng:

- câu hỏi nào thường trở thành ticket;
 - câu hỏi nào AI không trả lời được;
 - ngôn ngữ nào có nhiều handoff;
 - voice có tạo nhiều ticket hơn text không;
 - transcript nào hay bị sửa;
 - bộ phận nào nhận nhiều yêu cầu;
 - loại yêu cầu nào hay bị mở lại;
 - khách có quay lại xem trạng thái không;
 - khách có dùng voice để phản hồi sau xử lý không.
-

2.23. Ngoài scope Service Phase 0

Không build:

- SLA engine nhiều tầng;
- auto assignment theo tải;
- shift scheduling;
- workforce management;
- POS;
- room service ordering đầy đủ;
- payment;
- compensation workflow;
- PMS integration;
- CRM integration;
- reputation management;
- review invitation;
- digital tipping;
- multi-property enterprise;
- SSO;
- call center;
- nhân viên voice call trực tiếp trong app;
- emergency response system.

2.24. Tiêu chí hoàn thành Service

Service Phase 0 hoàn thành khi:

- khách tạo quick request;
 - khách gửi yêu cầu bằng text;
 - khách gửi yêu cầu bằng voice realtime;
 - AI hỏi đủ thông tin;
 - AI yêu cầu xác nhận;
 - ticket gắn đúng cabin/phòng;
 - ticket lưu transcript và bản dịch;
 - nhân viên nhận được ticket realtime;
 - nhân viên xem bản gốc và bản dịch;
 - nhân viên nhận việc;
 - nhân viên cập nhật trạng thái;
 - nhân viên trả lời khách;
 - khách nhận phản hồi bằng đúng ngôn ngữ;
 - khách xem trạng thái;
 - khách bổ sung thông tin bằng voice hoặc text;
 - khách xác nhận đã giải quyết hoặc chưa;
 - ticket mở lại khi cần;
 - analytics cơ bản hoạt động.
-

3. Luồng trải nghiệm chính

3.1. Hỏi thông tin bằng voice

Khách scan QR

- nhấn “Nói chuyện với trợ lý”
- hỏi bằng ngôn ngữ của họ
- AI trả lời realtime
- khách hỏi tiếp
- AI giữ ngữ cảnh

3.2. Tạo yêu cầu bằng voice

Khách nói yêu cầu

- AI nhận diện ý định
- AI hỏi thông tin còn thiếu
- AI đọc lại yêu cầu

- khách xác nhận
- tạo ticket
- khách thấy trạng thái

3.3. Nhân viên xử lý

Ticket xuất hiện trên dashboard

- nhân viên đọc bản dịch
- nhận việc
- trả lời khách
- cập nhật đang xử lý
- hoàn thành

3.4. Khách xác nhận

Khách nhận cập nhật

- kiểm tra kết quả
- xác nhận đã giải quyết

Hoặc:

Khách chọn chưa giải quyết

- ticket mở lại
- báo nhân viên và quản lý

4. Mục tiêu pilot

Phase 0 chỉ cần trả lời hai câu hỏi.

Guest — Inform

Khách có thực sự dùng voice, chat và QR để tự tìm thông tin không?

Service — Serve

Nhân viên có xử lý yêu cầu rõ ràng hơn và khách có ít phải hỏi lại hơn không?

5. Chỉ số pilot cốt lõi

Adoption

- Tỷ lệ cabin/phòng có scan.
- Người dùng duy nhất.
- Số phiên mỗi khách.
- Tỷ lệ khách quay lại.
- Tỷ lệ mở voice.
- Tỷ lệ mở chat.

Voice

- Số phiên voice.
- Thời lượng trung bình.
- Ngôn ngữ sử dụng.
- Tỷ lệ barge-in thành công.
- Tỷ lệ fallback sang text.
- Tỷ lệ lỗi kết nối.
- Tỷ lệ transcript cần sửa.
- Tỷ lệ voice tạo ticket.

AI

- Tỷ lệ trả lời được.
- Tỷ lệ từ chối đúng.
- Tỷ lệ handoff.
- Chủ đề chưa có dữ liệu.
- Tỷ lệ câu trả lời không hữu ích.

Service

- Tổng ticket.
- Ticket theo nguồn.
- Ticket theo bộ phận.
- Thời gian tiếp nhận.
- Thời gian hoàn thành.
- Ticket mở lại.
- Tỷ lệ khách xác nhận đã giải quyết.
- Tỷ lệ khách cần thêm hỗ trợ.

Nhân viên

- Tỷ lệ ticket được nhận.
 - Tỷ lệ cập nhật trạng thái đầy đủ.
 - Tần suất mở dashboard.
 - Số ticket bị bỏ quên.
 - Phản hồi định tính từ nhân viên.
-

6. Điều kiện xem xét mở rộng

Chỉ mở rộng sau khi có dữ liệu thật.

Xem xét Commerce khi

- khách thường xuyên hỏi mua hoặc đặt dịch vụ;
- nhân viên đang biến ticket thành đơn hàng thủ công;
- có nhu cầu đo doanh thu.

Xem xét Care/Reputation khi

- có đủ trường hợp khách chưa hài lòng;
- Green Ruby muốn chủ động hỏi giữa chuyến;
- việc xử lý trong kỳ lưu trú có tác động rõ đến review.

Xem xét PMS/POS khi

- nhập dữ liệu thủ công gây cản trở;
- có khách hàng thứ hai;
- lợi ích tích hợp lớn hơn chi phí triển khai.

Xem xét multi-property khi

- có cơ sở hoặc tàu thứ hai sử dụng thật.
-

7. Định nghĩa ngắn của Phase 0

Một web app đa ngôn ngữ qua QR, cho phép khách nói chuyện realtime với trợ lý AI, tự tìm thông tin và gửi yêu cầu dịch vụ; đồng thời giúp nhân viên nhận, dịch, xử lý và cập nhật yêu cầu theo phòng hoặc cabin.

Phase 0 phải chứng minh:

Khách có dùng không?

và:

Nhân viên có phục vụ tốt hơn không?